Gestão do projeto com PSM/CID

Como medimos e conduzimos a avaliação da consulta de infrações do Detran-DF

Equipe Katherine Johnson, turma T02

Daniel, Heitor, Hugo, Pedro Druck, Pedro Henrique e Philipe

FGA0315 Qualidade de Software 1 · UnB/FGA · 2026/2 · Profa. Cristiane Soares Ramos

A medição sai do próprio fluxo de trabalho no GitHub

1 — Issue
com estimativa de horas e responsável

→

2 — Branch
própria para a tarefa

→

3 — Pull request
revisado por outro integrante

→

4 — Merge
na main, issue fechada com horas reais

→

5 — Coleta
em datas fixas: intermediária e de fechamento

As três categorias do PSM/CID e a pergunta de gestão de cada uma

Desempenho dos processos

O trabalho passa na revisão sem voltar para ajuste?

M-DP1

Calendário e progresso

Estamos concluindo o que planejamos até cada data?

M-CP1

Recursos e custos

Quanto esforço gastamos e como ele se divide na equipe?

M-RC1 e M-RC2

Fonte: gestao/plano-psm.md; PSM (McGarry et al., 2002) e processo de medição da ISO/IEC/IEEE 15939:2017

Quatro métricas, cada uma com sua decisão

Métrica	Como se calcula	Faixa verde	Se sair da faixa
M-DP1 Retrabalho em revisão	PRs com pedido de ajuste ÷ PRs avaliados	até 30%	Alerta: reforçar o checklist nas issues. Crítico: reunião de 15 min e autoavaliação contra a rubrica no PR
M-CP1 Cumprimento de marcos	Issues concluídas ÷ issues planejadas até a data	85% ou mais	Moderado: renegociar o prazo em até 12 h. Crítico: reatribuir a subtarefa bloqueada
M-RC1 Variação de esforço	(horas reais − estimadas) ÷ estimadas	de −20% a +20%	Acima de +40%: transferir a tarefa secundária. Na entrega seguinte: recalibrar as estimativas
M-RC2 Contribuição individual	Horas do integrante ÷ horas da equipe	de 14% a 20%	Abaixo de 14%: tarefas extras de apoio. No fechamento: tabela de contribuição do artigo

Na versão 1.1 do plano (26/10), a faixa verde da M-DP1 passou de até 25% para até 30%, por decisão da equipe.

Fonte: gestao/plano-psm.md, versão 1.1 (26/10/2026)

Antes do plano: de onde as métricas partiram

Indicador	Antes do plano (até 18/10)	Coleta intermediária (21/10)	Fechamento da E1 (26/10)
Tarefas como issue	Nenhuma; divisão só na ata 01	12 issues, 46 h estimadas	15 issues, 50 h estimadas
PRs revisados na main	0	5	14
Commits direto na main	6, contando o do plano	Nenhum novo	5 novos, em 26/10
Horas reais registradas	—	0 de 12 issues	15 de 15 issues (55 h)
M-DP1 Retrabalho	Sem dado: nenhum PR	0% (0 de 5)	0% (0 de 14) **Verde**
M-CP1 Marcos	Sem dado: nenhuma issue	30% (3 de 10)* **Vermelho**	100% (15 de 15) **Verde**
M-RC1/M-RC2 Esforço	Sem dado	Sem dado: horas em branco	+10% e de 13,0% a 18,5% **Verde e Amarelo**

** Recalculado em 04/11 com os prazos internos da ata 01: até 21/10 venciam 10 issues e 3 estavam fechadas. Em 21/10 a equipe registrou "3 de 12" sem classificar e decidiu priorizar a revisão dos PRs abertos.*

Fonte: histórico da main, issues e PRs no GitHub (levantados em 04/11/2026); atas/ata-01-2026-10-16.md e atas/ata-02-2026-10-21.md

O ciclo de medição da Entrega 1



Plano publicado

Plano v1.0 e 12 issues abertas, com 46 h estimadas.

Coleta intermediária

3 de 12 issues fechadas; horas reais em branco, M-RC1 e M-RC2 não calculáveis.

Decisão (ata 02): priorizar a revisão dos PRs #18, #19 e #21; todos registram as horas reais.

Coleta de fechamento

As quatro métricas calculadas; plano revisto para a versão 1.1.

Decisão: backlog da E2 em issues por artefato, com sub-issues para retrabalho.

Retrospectiva

Problemas votados pela equipe viram ações para a E2, cada uma com métrica.

Fonte: docs/gestao.md, atas/ata-02-2026-10-21.md, atas/registro-decisoes-2026-10-27.md e gestao/retrospectiva-e1.pdf

Fechamento da E1: as três categorias na faixa verde

Desempenho dos processos · M-DP1

0%

0 de 14 PRs mesclados na main voltaram com pedido de ajuste

Verde · meta até 30%

Calendário e progresso · M-CP1

100%

15 de 15 issues planejadas da E1 concluídas

Verde · meta 85% ou mais

Recursos e custos · M-RC1

+10%

55 h reais para 50 h estimadas

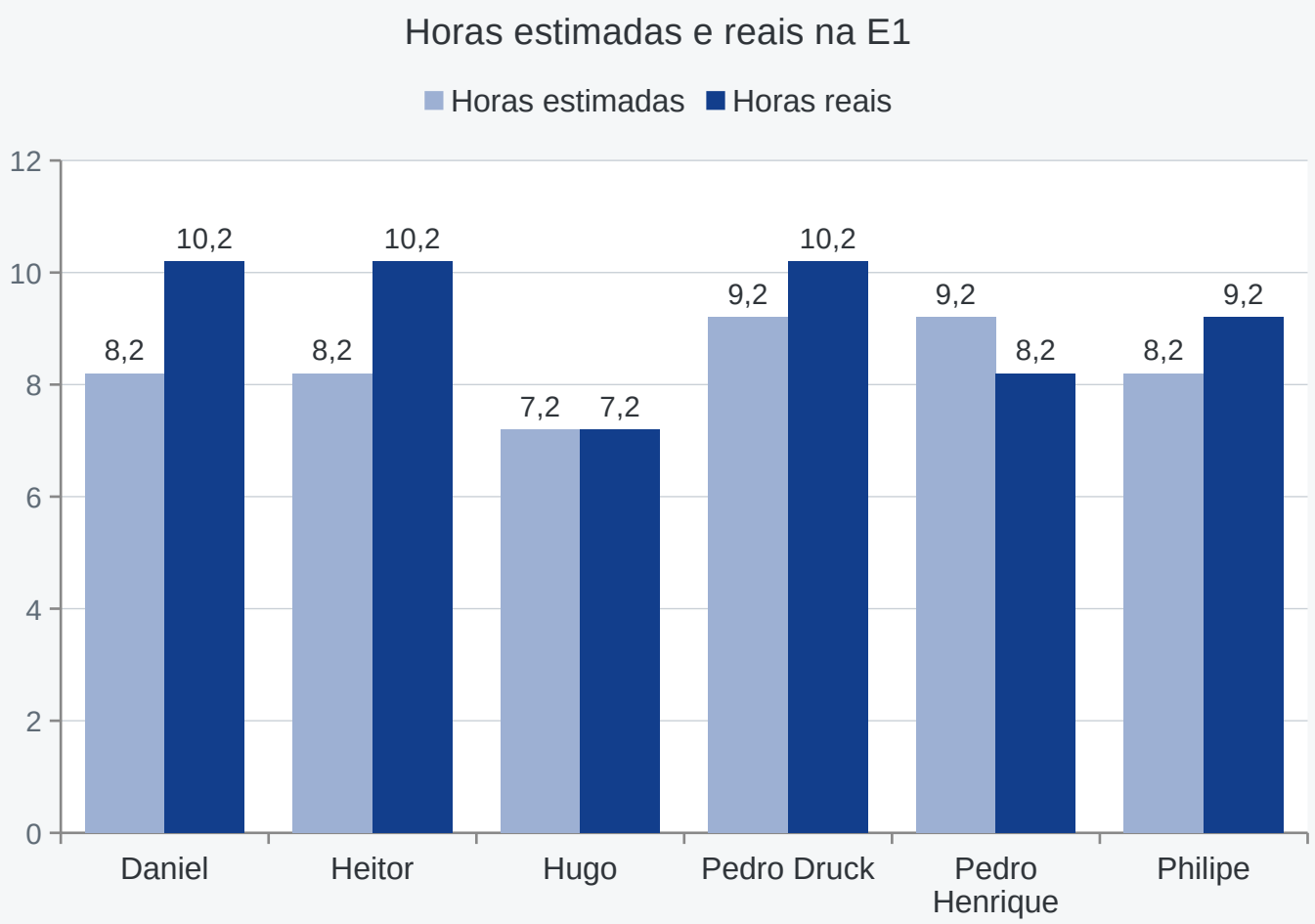
Verde · meta de −20% a +20%

Por que 0% de retrabalho

Houve correções, como o limite de 15 páginas e a hipótese H1.1, mas elas viraram sub-issues próprias (#25, #26 e #45) em vez de ajustes dentro do PR. Por isso aparecem no calendário (M-CP1), não na M-DP1.

Fonte: gestao/relatorio-metricas-e1.md (26/10/2026)

Esforço por integrante e a decisão sobre a contribuição



Variação individual (M-RC1)

Daniel e Heitor: +24,5%

Amarelo; repositório, propósito e GitPage

Contribuição medida pelas horas (M-RC2)

De 13,0% a 18,5%

Hugo, com 13,0%, ficaria no amarelo

Decisão: 16,67% para cada integrante

As horas não registram a revisão do trabalho dos colegas, o retorno a cada entrega e a organização da equipe.

Fonte: docs/gestao-horas.md e gestao/relatorio-metricas-e1.md; a #25 (1 h da equipe) foi dividida igualmente

O que as métricas não mostraram: a espera pela revisão

6,2 h

mediana até a 1ª revisão

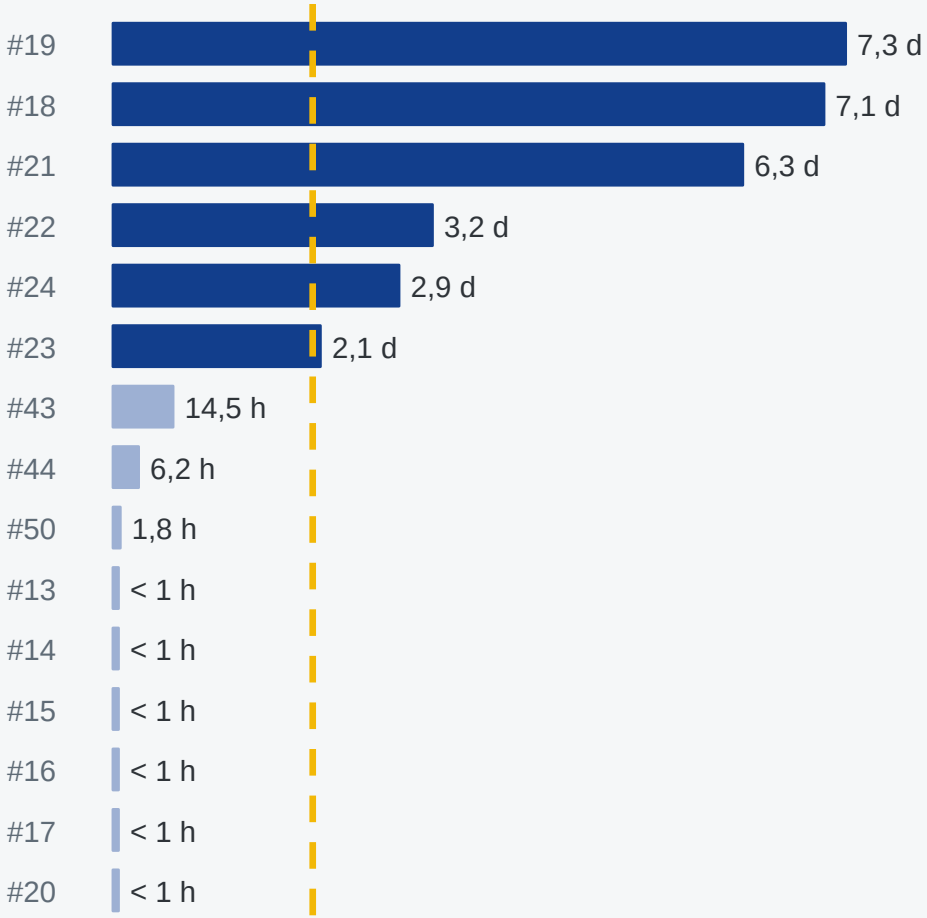
6 de 15

PRs esperaram mais de 48 h

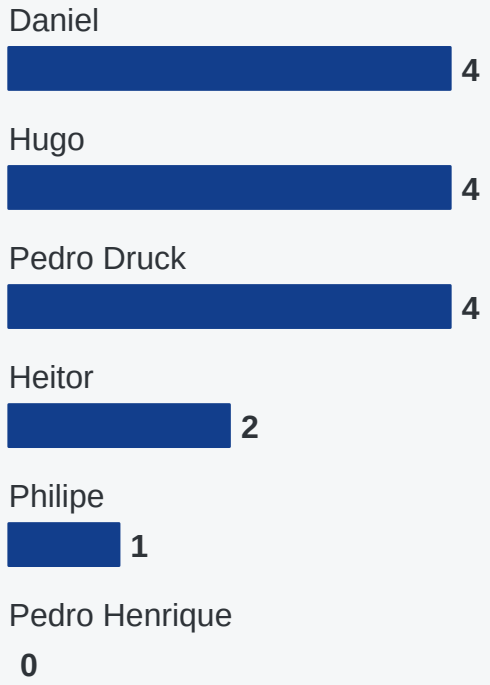
7,3 dias

maior espera (PR #19)

Tempo até a 1ª revisão, por PR (tracejado: 48 h)



Revisões feitas, por integrante



3 integrantes fizeram 12 das 15 primeiras revisões

Fonte: histórico dos 15 PRs da E1 no GitHub (abertura até a 1ª revisão), levantado em 04/11/2026; tópicos C1 e C5 da retrospectiva

Ações para a E2, cada uma com responsável e métrica

Tópico	Ação	Quem acompanha	Métrica
C1 Demora na revisão	Revisar todo PR em até 48 h; passou disso, é cobrado no grupo e vai para a pauta	Daniel	Tempo até a 1ª revisão (até 48 h) e M-DP1
C3 Problemas só no fim	Listar na issue #46 o que pode travar a avaliação (iPhone, veículo real, termos), com responsável e data	Hugo	M-CP1 (85% ou mais)
C3 Problemas só no fim	Repassar a lista de pendências em toda reunião e decidir na hora o item atrasado	Pedro Henrique	M-CP1 (85% ou mais)
C5 Revisão concentrada	Definir o revisor de cada issue já na criação, em rodízio entre os seis	Philipe	M-RC2 aplicada às revisões (14% a 20%)
C6 Manter	Fluxo issue, branch e PR revisado em tudo, sem commit direto na main	Pedro Druck	M-DP1 (até 30%)
C7 Manter	Uma reunião por semana com ata; decisões fora de reunião registradas em até 24 h	Heitor	Atas ÷ reuniões (100%)

Fonte: gestao/retrospectiva-e1.pdf (28/10/2026), atividade Quê, Quem, Quando; tópicos com 5 ou 6 votos de 6

Coleta intermediária da E2: do sem plano à 1ª medida

Coleta de 10/11/2026 (plano v1.2) e situação em 11/11, depois do planejamento das issues

Métrica	Em 10/11	Em 11/11	Situação em 11/11
M-CP1 · Cumprimento de marcos	0 de 6 issues fechadas; nenhuma com data planejada	8 de 8 com prazo; até 11/11 vencia só a #53, fechada no prazo (1 de 1)	**Verde, amostra de 1**
M-RC1 · Variação de esforço	0 de 6 issues com estimativa de horas	8 de 8 com estimativa (67 h); fechadas: #53 (−25%) e #55 (0%), 4 h para 5 h (−20%)	**Verde, no limite**
M-RC2 · Contribuição individual	0 de 6 issues com responsável; nenhuma hora real na E2	8 de 8 com responsável; 4 h reais na E2 (#53 e #55)	**Cálculo no fechamento (21/11)**
M-DP1 · Retrabalho em revisão	0 de 1 PR com pedido de ajuste (#52)	0 de 3 PRs com pedido de ajuste (#52, #54 e #56)	**Verde, amostra de 3**
Tempo até a 1ª revisão	#52 revisado em 5 min	#52 em 5 min, #54 em 11,4 h e #56 em até 48 h; revisores: Pedro Henrique e Philipe	**Verde (até 48 h)**

Em 10/11, sem data, nenhuma issue vencia e o ICM ficava sem denominador: bloqueio na cadeia crítica Fase 3 → Fase 4, o critério da faixa vermelha. O planejamento aplicado no mesmo dia tornou as métricas calculáveis; a #53 e a #55 são as primeiras medidas da E2.

Fonte: issues #28, #36, #46 a #49, #53 e #55 e PRs #52, #54 e #56 no GitHub, consultados em 10 e 11/11/2026; gestao/coleta-intermediaria-e2.md

Ações da retrospectiva: o que a equipe manteve

Situação em 11/11 das ações votadas em 28/10

Tópico	Quem acompanha	Medido em 11/11	Situação
C1 Revisão em até 48 h	Daniel	3 PRs desde 30/10 (#52, #54 e #56), todos revisados em até 48 h	**Cumprida**
C3 Bloqueios da #46	Hugo	iPhone, veículo real e termos listados, mas sem responsável e sem data	**Não cumprida**
C3 Pendências na reunião	Pedro Henrique	Nenhuma reunião de 29/10 a 09/11; a reunião de 10/11 repassou as pendências e confirmou o planejamento da E2	**Retomada em 10/11**
C5 Revisor em rodízio	Philipe	8 de 8 issues da E2 com revisor em rodízio; #53 e #55 fecharam com PR aprovado pelo revisor designado	**Cumprida**
C6 Sem commit na main	Pedro Druck	2 commits diretos em 28/10; nenhum depois	**Amarelo**
C7 Atas ÷ reuniões	Heitor	2 de 2 (28/10 e 10/11), mas a ata 03 foi escrita fora do prazo de 24 h	**Amarelo**
C7 Reunião semanal	Heitor	2 de 3 semanas com reunião (26/10 e 09/11; nenhuma na de 02/11)	**Vermelho**

Fonte: atas/ata-03-2026-10-28.md e atas/ata-04-2026-11-10.md; issues, PRs e git log --first-parent da main no GitHub, consultados em 11/11/2026

Decisões da coleta de 10/11

Cada decisão parte de uma medida fora da faixa

Gatilho	Decisão	Responsável
M-CP1, M-RC1 e M-RC2 não calculáveis; C5	Dar responsável, revisor em rodízio, prazo e estimativa às issues da E2 (feito em 10/11)	Heitor; equipe confirmou
Bloqueio na cadeia crítica	Priorizar a Fase 3 (#46), que trava a coleta (#47) e a análise (#48)	Hugo e Philipe
C7: semana de 02/11 sem reunião; C3 sem abertura da E2	A reunião de 10/11 (ata 04) vale como abertura da E2; manter uma reunião por semana com ata	Heitor e Pedro Henrique
C3 não cumprida	Completar os bloqueios da #46 com responsável e data	Hugo
C6 em Amarelo	Manter a regra e conferir de novo na próxima coleta	Pedro Druck
Plano sem ciclo da E2	Plano v1.2: medidas da retrospectiva como métricas complementares e calendário de coletas da E2	Heitor

Fonte: gestao/coleta-intermediaria-e2.md (decisões D1 a D7) e gestao/plano-psm.md, versão 1.2

Planejamento da E2 e próximas coletas

Estimativa = base × 1,1 (desvio da E1) × 1,2 (margem); prazos até a Entrega 2, em 22/11

Issues da E2

Issue	Responsável	Revisor	Horas	Prazo	Situação
#28 Correções do PC1	Daniel	Hugo	3	15/11	Aberta
#46 Fase 3: plano	Hugo, Philipe	Pedro Henrique	11	15/11	Aberta
#47 Fase 4: coleta	Hugo, Pedro Druck, Philipe	Daniel	16	18/11	Aberta
#48 Fase 4: análise	Pedro Henrique, Philipe	Heitor	11	20/11	Aberta
#36 Ação de melhoria	Pedro Druck	Daniel	8	21/11	Aberta
#49 Fechamento	Daniel, Heitor	Pedro Druck	13	22/11	Aberta
#53 Coleta PSM e slides	Heitor	Pedro Henrique	4	11/11	**Fechada · 3 h**
#55 Inconsistências PSM	Pedro Druck	Philipe	1	17/11	**Fechada · 1 h**
Total			**67**		

#53 (PR #54) e #55 (PR #56) fechadas até o prazo, revisadas pelo revisor designado e sem pedido de ajuste: 4 h reais para 5 h estimadas (−20%).

Ciclo de coleta da E2

Coleta	Quando
1 Intermediária	10/11 (esta)
2 Acompanhamento	17/11: 1º cálculo de M-CP1 e M-RC1 na E2
3 Fechamento	21/11: M-RC2 e tabela de contribuição (Release E2 em 22/11)

Medidas complementares em todas as coletas: tempo até a 1ª revisão, revisões por integrante e atas ÷ reuniões.

Fonte: gestao/coleta-intermediaria-e2.md (Seção 4), gestao/plano-psm.md (Seções 3.4 e 4.1), registro de horas da GitPage; issues #53 e #55 e PRs #54 e #56 no GitHub, consultados em 11/11/2026

A medição também mostra o que falta planejar

A E1 fechou no verde. Na E2, a primeira coleta encontrou issues sem data, sem estimativa e sem revisor. A decisão foi planejar antes de medir de novo.

Perguntas

Plano, coletas e registro de horas: gestao/ e página Gestão da GitPage